



Facultad de Ingeniería

Materia: Optimización 1

Prof. Pedro Antonio Teppa Garran

Examen 4 (25%)

Estudiantes:

Cardozo, Beatriz Cl.- 30.057.442

Pointud, Victor Cl.- 30.124.022

Caracas, 25 de noviembre de 2024

Índice

Enunciado del Problema Dado.....	3
¿ Variables de decisión?.....	5
¿ Función Objetivo?.....	5
¿ Restricciones?.....	5
Modelo Resultante.....	8

Enunciado del Problema Dado

Los fenómenos naturales de gran magnitud, cuando se producen cerca de zonas habitadas, suelen provocar terribles pérdidas humanas y materiales. Nos referimos a terremotos, huracanes, tsunamis, inundaciones, entre otros.

Una catástrofe de este tipo puede matar, herir o afectar a miles de personas, destruir localidades y medios de vida, inutilizar infraestructuras de transporte, comunicación, electricidad, agua, saneamiento y atención médica.

El proceso de recuperación implica el restablecimiento de funciones normales para cada aspecto de la sociedad, incluyendo servicios básicos, alojamientos, edificios públicos y privados, así como también la reestructuración de instituciones sociales, políticas, económicas y culturales.

De todas las etapas de un desastre, la reconstrucción es probablemente la más larga, la más costosa y la más compleja desde el punto de vista de los problemas encontrados.

Se dispone de una partida presupuestaria de emergencias de \$120.000 para llevar a cabo la primera etapa de reconstrucción de una zona, localizada en una pequeña isla del área del Caribe, devastada recientemente por un huracán. La Tabla 1 contiene la información de los proyectos de mayor interés con sus costos de reparación.

Las autoridades locales deben decidir cómo invertir el dinero de la partida presupuestaria de manera de implementar el máximo número de proyectos. Sin embargo, se deben cumplir con una serie de condiciones que ha definido el comité de gestión de desastres.

Las condiciones establecidas son las siguientes:

1. Se deben realizar al menos cuatro proyectos.
2. Hay que reparar exactamente uno de los siguientes edificios: colegio, estación de policías y conservatorio.
3. Es necesario reparar al menos la estación de policías o la estación de bomberos.
4. No se pueden reparar más de dos edificios relacionados con la educación.
5. Si se repara el hospital entonces también debe repararse la farmacia.
6. Si se repara el colegio, entonces no debe repararse el conservatorio.
7. Si se repara la guardería o el colegio, entonces hay que reparar la farmacia.
8. Si se repara el hospital o no se repara el colegio, entonces hay que reparar la guardería.
9. Si se repara el conservatorio, la farmacia o la estación de bomberos, entonces hay que reparar la estación de policías.
10. Si se reparan la farmacia y el hospital, entonces se debe reparar la universidad.
11. Si se repara la estación de policías pero no la estación de bomberos, entonces se debe reparar el hospital.
12. Si no se repara ni el hospital ni la farmacia y además se repara la guardería, entonces debe repararse la estación de bomberos.
13. Si se repara el hospital, entonces hay que reparar la estación de bomberos o la estación de policías.
14. Es necesario que al menos se repare o bien un edificio cuyo costo sea superior a \$30.000 o bien tres edificios cuyo costo sea inferior a \$40.000.

Tabla 1. Costo de los proyectos de mayor interés.

Proyecto	Costo [\$]
Hospital	55.000
Colegio	28.000
Farmacia	6.000
Universidad	35.000
Estación de bomberos	42.000
Estación de policías	28.000
Guardería	8.000
Conservatorio	23.000

Formule el modelo matemático

¿Variables de decisión?

$$X_H = \{ 1, \text{ si se repara el Hospital} \quad 0, \text{ de otra manera} \}$$

$$X_C = \{ 1, \text{ si se repara el Colegio} \quad 0, \text{ de otra manera} \}$$

$$X_F = \{ 1, \text{ si se repara la Farmacia} \quad 0, \text{ de otra manera} \}$$

$$X_U = \{ 1, \text{ si se repara la Universidad} \quad 0, \text{ de otra manera} \}$$

$$X_{EB} = \{ 1, \text{ si se repara la Estación de Bomberos} \quad 0, \text{ de otra manera} \}$$

$$X_{EP} = \{ 1, \text{ si se repara la Estación de Policía} \quad 0, \text{ de otra manera} \}$$

$$X_G = \{ 1, \text{ si se repara la Guardería} \quad 0, \text{ de otra manera} \}$$

$$X_{CN} = \{ 1, \text{ si se repara el Conservatorio} \quad 0, \text{ de otra manera} \}$$

¿Función Objetivo?

$$Z = X_H + X_C + X_F + X_U + X_{EB} + X_{EP} + X_G + X_{CN}$$

¿Restricciones?

Con base en las condiciones establecidas en el documento, formulamos las siguientes restricciones:

1. Presupuesto total que se dispone:

$$55.000X_H + 28.000X_C + 6.000X_F + 35.000X_U + 42.000X_{EB} \\ + 28.000X_{EP} + 8.000X_G + 23.000X_{CN} \leq 120.000$$

2. Se deben realizar al menos cuatro proyectos:

$$X_H + X_C + X_F + X_U + X_{EB} + X_{EP} + X_G + X_{CN} \geq 4$$

3. Hay que reparar exactamente uno de los siguientes edificios: colegio, estación de policías y conservatorio.

$$X_C + X_{EP} + X_{CN} = 1$$

4. Es necesario reparar al menos la estación de policías o la estación de bomberos.

$$X_{EB} + X_{EP} \geq 1$$

5. No se pueden reparar más de dos edificios relacionados con la educación.

$$X_C + X_U + X_G + X_{CN} \leq 2$$

6. Si se repara el hospital entonces también debe repararse la farmacia.

$$X_H \leq X_F \quad = \quad X_H - X_F \leq 0$$

7. Si se repara el colegio, entonces no debe repararse el conservatorio.

$$X_C + X_{CN} \leq 1$$

8. Si se repara la guardería o el colegio, entonces hay que reparar la farmacia.

$$X_C + X_G \leq 2X_F \quad = \quad X_C + X_G - 2X_F \leq 0$$

9. Si se repara el hospital o no se repara el colegio, entonces hay que reparar la guardería.

$$X_H - X_C - 2X_G \leq -1$$

10. Si se repara el conservatorio, la farmacia o la estación de bomberos, entonces hay que reparar la estación de policías.

$$X_{CN} + X_F + X_{EB} \leq 3X_{EP} \quad = \quad X_{CN} + X_F + X_{EB} - 3X_{EP} \leq 0$$

11. Si se reparan la farmacia y el hospital, entonces se debe reparar la universidad.

$$X_F + X_H - X_U \leq 1$$

12. Si se repara la estación de policías pero no la estación de bomberos, entonces se debe reparar el hospital.

$$X_{EP} - X_{EB} \leq X_H \quad = \quad X_{EP} - X_{EB} - X_H \leq 0$$

- 13.** Si no se repara ni el hospital ni la farmacia y además se repara la guardería, entonces debe repararse la estación de bomberos.

$$X_G - X_H - X_F - X_{EB} \leq 0$$

- 14.** Si se repara el hospital, entonces hay que reparar la estación de bomberos o la estación de policías.

$$X_H - X_{EB} - X_{EP} \leq 0$$

- 15.** Es necesario que al menos se repare o bien un edificio cuyo costo sea superior a \$30.000 o bien tres edificios cuyo costo sea inferior a \$40.000.

$$X_H + X_U + X_{EB} + MX \geq 1$$

$$X_C + X_F + X_U + X_{EP} + X_G + X_{CN} + M(1 - X) \geq 3$$

Valor de M muy grande.

Modelo Resultante

Maximizar $Z = X_H + X_C + X_F + X_U + X_{EB} + X_{EP} + X_G + X_{CN}$

Sujeto a

$$55.000X_H + 28.000X_C + 6.000X_F + 35.000X_U + 42.000X_{EB} + 28.000X_{EP} + 8.000X_G + 23.000X_{CN} \leq 120.000$$

$$X_H + X_C + X_F + X_U + X_{EB} + X_{EP} + X_G + X_{CN} \geq 4$$

$$X_C + X_{EP} + X_{CN} = 1$$

$$X_{EB} + X_{EP} \geq 1$$

$$X_C + X_U + X_G + X_{CN} \leq 2$$

$$X_H - X_F \leq 0$$

$$X_C + X_{CN} \leq 1$$

$$X_C + X_G - 2X_F \leq 0$$

$$X_H - X_C - 2X_G \leq -1$$

$$X_{CN} + X_F + X_{EB} - 3X_{EP} \leq 0$$

$$X_F + X_H - X_U \leq 1$$

$$X_{EP} - X_{EB} - X_H \leq 0$$

$$X_G - X_H - X_F - X_{EB} \leq 0$$

$$X_H - X_{EB} - X_{EP} \leq 0$$

$$X_H + X_U + X_{EB} + MX \geq 1$$

$$X_C + X_F + X_U + X_{EP} + X_G + X_{CN} + M(1 - X) \geq 3$$

con $X_H, X_C, X_F, X_U, X_{EB}, X_{EP}, X_G, X_{CN}, X \in \{0, 1\}$

Solución Obtenida del Solver

El Número máximo de proyectos a desarrollar con el presupuesto establecido es 5 proyectos.

Se Debe invertir en los proyectos: FARMACIA, UNIVERSIDAD, ESTACIÓN DE BOMBEROS, ESTACIÓN DE POLICÍAS, GUARDERÍA; Con una inversión total de \$119000.